FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
"DR. THOMAZ NOVELINO"
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software* Multiplataforma

Denner Victor Pimenta, Richard Gabriel dos Santos, Tiago William Valeriano Pereira

MEMORIAL DO PROJETO:

Sistema Marido de Aluguel

Projeto Interdisciplinar III

FRANCA
2026

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	Apoio – Sistema Marido de Aluguel
Área de aplicação	Contratação de serviços residenciais de manutenção e pequenos reparos
Natureza	Projeto acadêmico do Projeto Interdisciplinar III (3º semestre DSM – 2026/2)
Público atendido	Clientes que precisam de reparos residenciais e prestadores autônomos (eletricistas, encanadores, pedreiros e pintores)

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

A contratação de serviços residenciais costuma ser informal e lenta. No processo tradicional, o prestador precisa ir até a casa do cliente apenas para avaliar o problema e passar um preço, o que gera gastos de deslocamento (combustível e tempo) sem garantia de que o serviço será fechado.

Para o cliente, encontrar profissionais qualificados, como eletricistas, encanadores e pedreiros, é demorado e pouco transparente: é difícil comparar preços e prazos ou conhecer a reputação de quem vai entrar em sua casa, o que atrasa a solução de problemas domésticos.

2 Solução proposta

O projeto propõe a plataforma web Apoio, que aproxima clientes e prestadores de serviço. O diferencial é a solicitação de orçamentos a partir de fotos do problema: o cliente descreve o que precisa e anexa imagens, e os prestadores respondem com valor, prazo e uma mensagem.

Com a triagem feita por imagens, a visita apenas para avaliar deixa de ser necessária, reduzindo tempo e custo para os dois lados. O sistema centraliza os cadastros, permite comparar e aceitar orçamentos, registra a conclusão do serviço e oferece uma avaliação pós-serviço, que compõe a nota média de cada prestador e dá mais segurança a quem contrata.

3 Regras de negócio

1. A plataforma mantém cadastros separados de clientes e de prestadores de serviço, com dados pessoais, contato e uma lista de endereços

2. Cada cadastro informa um CPF válido e um e-mail que não pode se repetir; o e-mail e uma senha são usados para entrar no sistema

3. O prestador informa uma ou mais especialidades e possui indicação de perfil verificado e métricas de desempenho (nota média e quantidade de avaliações).

4. O fluxo se inicia quando um cliente abre uma solicitação de serviço, que deve conter a descrição do problema e ao menos uma foto.

5. Com base na descrição e nas fotos, os prestadores enviam orçamentos com valor, prazo em dias e uma mensagem. Cada prestador envia no máximo um orçamento por solicitação, e somente enquanto ela estiver aberta a orçamentos.

6. Uma mesma solicitação pode receber orçamentos de vários prestadores, e o cliente pode compará-los antes de decidir.

7.O cliente aceita ou recusa cada orçamento pendente. Ao aceitar um orçamento, os demais orçamentos pendentes da mesma solicitação são recusados e a solicitação passa a estar em andamento.

8. Quando o serviço termina, o cliente registra a conclusão no orçamento aceito: o orçamento passa a concluído e a solicitação, a concluída.

9. Somente após a conclusão o cliente que abriu a solicitação pode avaliar o prestador, com nota de 1 a 5 e comentário opcional. Cada orçamento concluído recebe no máximo uma avaliação.

10. A cada nova avaliação, a nota média e a quantidade de avaliações do prestador são recalculadas.

11. Solicitações , orçamentos e avaliações registram automaticamente a data em que foram criados.

4 Entidades e campos

As entidades foram extraídas da modelagem de dados do sistema, focando nas coleções do banco MongoDB.

4.1 Cliente

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do cliente.
nome	String	Sim	Nome completo do cliente.
cpf	String	Sim	CPF do cliente, somente números e com dígitos verificadores válidos.
telefone	String	Sim	Telefone para contato, somente números
email	String	Sim	E-mail do cliente, usado para entrar no sistema. Não pode se repetir.
senha	String	Sim	Senha de acesso, guardada criptografada (bcrypt) e nunca devolvida pela API.
enderecos	Array<Endereco>	Sim	Lista com ao menos um endereço do cliente.

4.2 Prestador

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do prestador.
nome	String	Sim	Nome completo do prestador.
cpf	String	Sim	CPF do prestador, somente números e com dígitos verificadores válidos.
telefone	String	Sim	Telefone para contato, somente números.
email	String	Sim	E-mail do prestador, usado para entrar no sistema. Não pode se repetir.
senha	String	Sim	Senha de acesso, guardada criptografada (bcrypt) e nunca devolvida pela API.
especialidade	Array<String>	Sim	Especialidades do prestador (Eletricista, Encanador, Pedreiro, Pintor).
verificado	Boolean	Não	Indica se o perfil foi verificado pela plataforma.
notaMedia	Double	Não	Média das notas recebidas, recalculada a cada avaliação.
qtdAvaliacao	Int	Não	Quantidade de avaliações recebidas.
enderecos	Array<Endereco>	Sim	Lista com ao menos um endereço do prestador.

4.3 Endereço

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
logradouro(rua)	String	Sim	Nome da rua ou avenida.
numero	String	Sim	Número do imóvel.
municipio	String	Sim	Município.
uf	String	Sim	Estado (Unidade Federativa).
cep	String	Sim	Código de Endereçamento Postal, somente números.

4.4 Solicitação

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da solicitação.
clienteId	ObjectId	Sim	Identificador do cliente que abriu a solicitação.
descricao	String	Sim	Descrição do problema a ser resolvido
data	Date	Sim	Data e hora de abertura, registradas pelo sistema.
status	String	Sim	Situação: ABERTA, ORCAMENTO_ENVIADO, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA ou CANCELADA.

4.5 Foto

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
url	String	Sim	Imagem enviada pelo cliente (endereço ou conteúdo da imagem em base64).
legenda	String	Não	Pequena descrição da imagem.
dataEnvio	Date	Sim	Data e hora do envio, registradas pelo sistema.

4.6 Orçamento

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do orçamento.
solicitacaoId	ObjectId	Sim	Identificador da solicitação respondida.
prestadorId	ObjectId	Sim	Identificador do prestador que elaborou o orçamento.
valor	Double	Sim	Valor cobrado pelo serviço.
prazoDias	Int	Sim	Prazo para execução do serviço, em dias.
mensagem	String	Não	Texto de apresentação ou condições do serviço.
status	String	Sim	Situação: PENDENTE, ACEITO, RECUSADO, CANCELADO ou CONCLUIDO.
dataEnvio	Date	Sim	Data e hora do envio, registradas pelo sistema.

4.7 Avaliação

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da avaliação.
orcamentoId	ObjectId	Sim	Identificador do orçamento concluído que está sendo avaliado.
clientId	ObjectId	Sim	Identificador do cliente que fez a avaliação.
prestadorId	ObjectId	Sim	Identificador do prestador avaliado.
nota	Double	Sim	Nota de 1 a 5.
comentario	String	Não	Comentário do cliente sobre o serviço.
data	Date	Sim	Data e hora da avaliação, registradas pelo sistema.

5. Relacionamentos entre as entidades

As associações definem a arquitetura de dados baseada nas telas projetadas para o sistema de serviços.

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Cliente -> Endereco	Composição	1:1..*	O endereço pertence ao cadastro do cliente e não possui finalidade independente dele. O cliente pode ter mais de um endereço.
Prestador -> Endereco	Composição	1: 1..*	O endereço pertence ao cadastro do prestador e não possui finalidade independente dele.
Solicitacao -> Foto	Composição	1: 1..*	As fotos são as evidências do problema e só têm sentido dentro da solicitação. Toda solicitação tem ao menos uma foto.
Cliente -> Solicitacao	Composição	1:0..*	Um cliente pode nunca ter aberto solicitação ou abrir várias ao longo do tempo. Cada solicitação pertence a um único cliente.
Solicitação ↔ Orçamento	Composição	1:0..*	Uma solicitação pode ainda não ter orçamento ou receber vários, de prestadores diferentes. Cada orçamento responde a uma única solicitação.
Prestador ↔ Orçamento	Composição	1:0..*	Um prestador pode enviar orçamentos para várias solicitações, no máximo um por solicitação. Cada orçamento é elaborado por um único prestador.
Orcamento -> Avaliacao	Composição	1: 0..1	Um orçamento recebe no máximo uma avaliação, e somente depois de concluído. Cada avaliação refere-se a um único orçamento.
Cliente ↔ Avaliação	Composição	1 : 0..*	O cliente avalia os serviços que contratou. Cada avaliação é feita por um único cliente, o mesmo que abriu a solicitação.
Prestador ↔ Avaliação	Composição	1 : 0..*	O prestador acumula avaliações dos serviços concluídos. Cada avaliação refere-se a um único prestador e compõe sua nota média.

6. Organização dos dados no MongoDB

Por se tratar de um banco de dados NoSQL (MongoDB Atlas), optou-se pela modelagem que equilibra subdocumentos e referências (DBRefs) de acordo com o padrão NoAM, garantindo performance e integridade estrutural.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Cliente / Endereço	Mesmo documento (subdocumentos)	O endereço é parte do cadastro do cliente e é consultado ou atualizado junto dele.
Prestador / Endereço	Mesmo documento (Subdocumento)	O endereço é parte do cadastro do prestador e é exibido junto do seu perfil.
Solicitação / Fotos	Mesmo documento (Subdocumento)	As fotos são exclusivas daquela solicitação e sempre são exibidas com ela.
Solicitação / Cliente	Mesmo documento (Subdocumento)	O cliente possui cadastro próprio e pode abrir várias solicitações.
Orçamento / Solicitação	Documentos separados, ligados por identificador (solicitacaoId)	Os orçamentos têm ciclo próprio (pendente, aceito, recusado, concluído) e sua quantidade varia a cada solicitação.
Orçamento / Prestador	Documentos separados, ligados por identificador (prestadorId)	O prestador possui cadastro próprio e envia orçamentos para diferentes solicitações.
Avaliação / Orçamento	Documentos separados, ligados por identificador (orcamentoId)	A avaliação só é criada depois que o orçamento é concluído e se refere a ele.
Avaliação / Cliente e Prestador	Documentos separados, ligados por identificador (clienteId e prestadorId)	As avaliações crescem continuamente; embuti-las no prestador faria o documento crescer sem limite. A nota média e a quantidade de avaliações ficam consolidadas no prestador.

7. Principais consultas e operações

O sistema deverá atender as consultas e operações recorrentes da rotina da plataforma de prestação de serviços, entre as quais se destacam:

Operação	Informações envolvidas
Cadastrar cliente ou prestador	Dados pessoais, contato, endereços e senha.
Entrar no sistema	E-mail e senha; identifica se o usuário é cliente ou prestador.
Abrir solicitação	Cliente, descrição e fotos do problema.
Listar solicitações de um cliente	Cliente, solicitações, fotos e situação de cada uma.
Listar pedidos disponíveis para orçamento	Solicitações ABERTA ou ORCAMENTO_ENVIADO, com fotos e dados do cliente.
Enviar orçamento	Solicitação, prestador, valor, prazo e mensagem.
Consultar orçamentos de uma solicitação	Orçamentos com os dados do prestador e da solicitação.
Aceitar ou recusar orçamento	Orçamento, demais orçamentos da solicitação e situação da solicitação.
Registrar conclusão do serviço	Orçamento aceito e solicitação correspondente.
Avaliar serviço	Orçamento concluído, cliente e prestador; recálculo da nota média do prestador.

8. Restrições e validações

Além dos tipos e campos obrigatórios já apresentados, o sistema deve observar restrições que preservem a coerência dos dados e as regras de negócio da plataforma.

Regra	Descrição
CPF	Deve ser informado e possuir dígitos verificadores válidos.
E-mail	Deve possuir formato válido e não pode se repetir entre clientes nem entre prestadores.
Senha	Deve ter ao menos 6 caracteres; é guardada criptografada e nunca é devolvida pela API.
Endereço	Todo cadastro tem ao menos um endereço, com logradouro, número, município, UF e CEP..
Solicitação	Exige descrição, ao menos uma foto e um cliente existente.
Valor e prazo	O valor do orçamento deve ser maior que zero e o prazo deve ser de pelo menos um dia.
Orçamento por prestador	Um mesmo prestador não pode enviar dois orçamentos para a mesma solicitação.
Recebimento de orçamentos	Só é permitido enquanto a solicitação estiver ABERTA ou ORCAMENTO_ENVIADO.
Estados da solicitação	ABERTA → ORCAMENTO_ENVIADO (primeiro orçamento) → EM_ANDAMENTO (orçamento aceito) → CONCLUIDA (serviço concluído). CANCELADA encerra a solicitação sem contratação.
Estados do orçamento	PENDENTE → ACEITO ou RECUSADO; ACEITO → CONCLUIDO. Somente orçamentos pendentes podem ser aceitos ou recusados, e ao aceitar um os demais pendentes são recusados. CANCELADO encerra o orçamento antes da decisão.

Conclusão do serviço	É registrada pelo cliente no orçamento aceito; somente um orçamento ACEITO pode ser concluído.
Avaliação	Permitida apenas para orçamento CONCLUIDO, pelo cliente da solicitação e para o prestador do orçamento; no máximo uma por orçamento, com nota de 1 a 5.